Chapitre 3 : suites numériques **(corrigé)**

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique u, notée (u_n), est une* ***fonction*** *définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.*

$$\begin{array}{rccc} u & : & \mathbb{N} & \to & \mathbb{R} \\ & & n & \mapsto & u(n) = u_n \end{array}$$

Le nombre $u(n)$, image par u du nombre entier n, est appelé le ***terme de rang*** *n : il est noté u_n.*

Exemple. ✦ Soit la suite des nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ... et notons (u_n) cette suite.

Indice n	0	1	2	3	4	5	6	7 ...
Terme u_n	0	2	4	6	8	10	12	14 ...

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2n$: le terme de rang n est le double de n.

Remarque. Une suite numérique peut être définie à partir d'un indice strictement supérieur à 0.

Exemple. ✦ Soit la suite des inverses des nombres entiers : $\frac{1}{1}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$ ... et notons (v_n) cette suite.

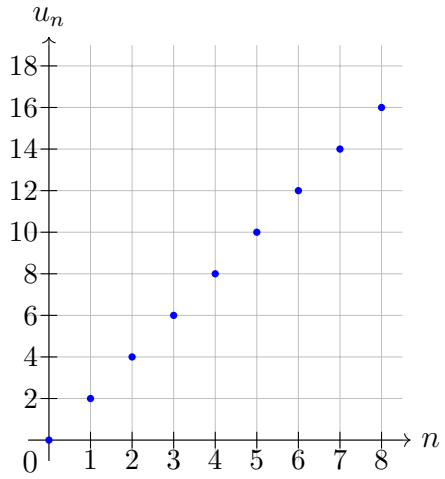
Indice n	1	2	3	4	5	6	7	8 ...
Terme v_n	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$ ...

Cette suite n'est définie qu'à partir du rang 1, car $\frac{1}{0}$ n'existe pas : pour tout $n \geq 1$, $v_n = \frac{1}{n}$.

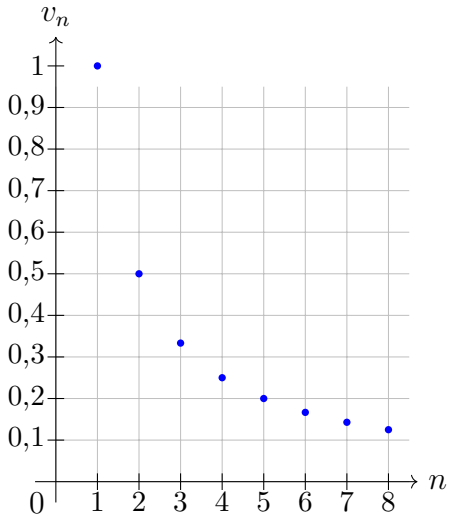
1.2 Représentation graphique d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique se représente graphiquement par un* ***nuage de points*** *de coordonnées $(n\,;u_n)$ avec $n \in \mathbb{N}$.*

Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (u_n) de l'exemple précédent.



Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (v_n) de l'exemple précédent.



2 Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

2.1 Définition et calcul de termes

Définition. *Soit f une fonction définie sur $[0\,;+\infty[$. On peut définir une suite (u_n) en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$. Chaque terme u_n de la suite est donc exprimé en fonction de son rang n.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie de manière explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^2 - n - 2$$

a) Calculer u_0, u_1 et u_2.

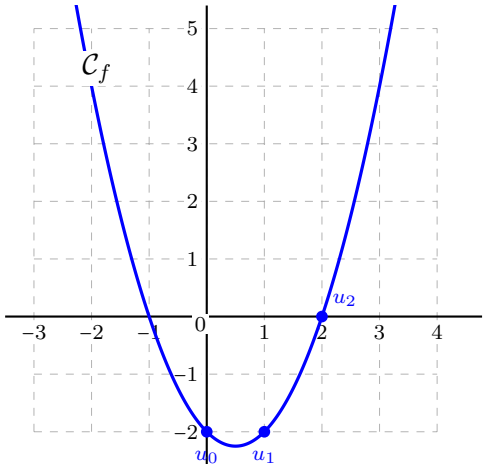
b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = f(n)$$

a) $u_0 = 0^2 - 0 - 2 = \boxed{-2}$; $u_1 = 1^2 - 1 - 2 = \boxed{-2}$; $u_2 = 2^2 - 2 - 2 = \boxed{0}$.

b) On remplace n par x : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{f(x) = x^2 - x - 2}$.

c) On a représenté ci-dessous la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = x^2 - x - 2$.



Placer les points $(0\,;u_0)$, $(1\,;u_1)$ et $(2\,;u_2)$ dans le repère.

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -n^2 + 3n - 1$$

a) Calculer v_0 et v_1 et v_2.

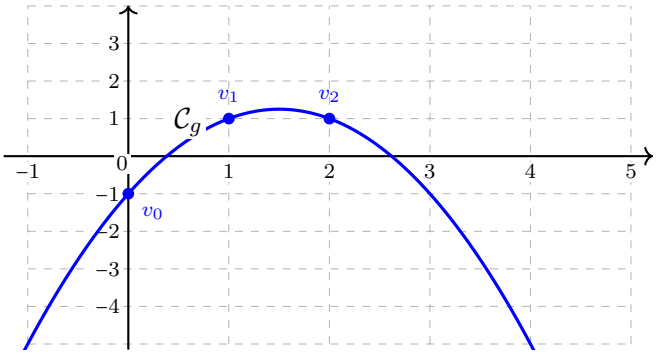
b) Donner l'expression algébrique $g(x)$ de la fonction g vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = g(n)$$

a) $v_0 = -0^2 + 0 - 1 = \boxed{-1}$; $v_1 = -1 + 3 - 1 = \boxed{1}$; $v_2 = -4 + 6 - 1 = \boxed{1}$.

b) On remplace n par x : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{g(x) = -x^2 + 3x - 1}$.

c) On a représenté ci-dessous la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = -x^2 + 3x - 1$.



Placer les points $(0\,;v_0)$, $(1\,;v_1)$ et $(2\,;v_2)$ dans le repère.

Remarque. Dans le plan muni d'un repère, les points du nuage représentant une suite de terme général $u_n = f(n)$, où $n \in \mathbb{N}$, sont **situés sur la courbe représentative** de la fonction f.

3 Suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

3.1 Définition et calcul de termes

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble I à valeurs dans I. Soit a un nombre réel dans I. On peut alors définir une suite (u_n) par :* $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$
$u_{n+1} = f(u_n)$ est appelée une ***relation de récurrence****.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 5 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

a) $u_1 = 2u_0 + 5 = 2 \times (-1) + 5 = \boxed{3}$,
puis $u_2 = 2u_1 + 5 = 2 \times 3 + 5 = \boxed{11}$.
b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{f(x) = 2x + 5}$.

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 6} \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

a) $u_1 = \sqrt{2 \times (-1) + 6} = \sqrt{4} = \boxed{2}$,
puis $u_2 = \sqrt{2 \times 2 + 6} = \boxed{\sqrt{10}} \approx 3{,}16$.
b) Pour tout réel $x \geqslant -3$, $\boxed{f(x) = \sqrt{2x + 6}}$.

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 2$$

et la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

   a) Donner l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n.

   b) Calculer u_1 et u_2.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, donc $\boxed{u_{n+1} = 3u_n - 2}$.
b) $u_1 = 3 \times 2 - 2 = \boxed{4}$, puis $u_2 = 3 \times 4 - 2 = \boxed{10}$.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x$$

et la suite (v_n) définie par :

$$\begin{cases} v_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

   a) Donner l'expression de v_{n+1} en fonction de v_n.

   b) Calculer v_1 et v_2.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = f(v_n)$, donc $\boxed{v_{n+1} = v_n^2 - 2v_n}$.
b) $v_1 = (-1)^2 - 2 \times (-1) = 1 + 2 = \boxed{3}$, puis $v_2 = 3^2 - 2 \times 3 = \boxed{3}$.

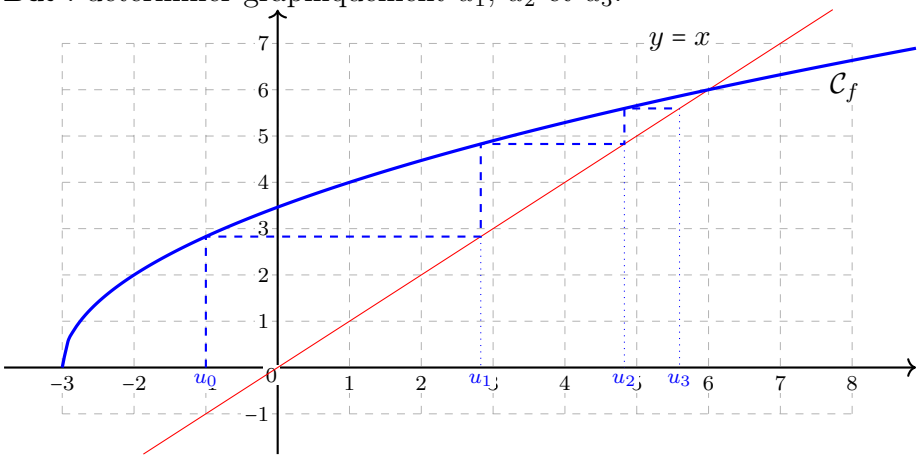
Remarque. Si une suite est définie par récurrence, alors pour calculer u_{100}, il faut connaître u_{99}, u_{98} etc.

3.2 Déterminer graphiquement les termes d'une suite définie par récurrence

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction f ainsi que la droite d'équation $y = x$. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

But : déterminer graphiquement u_1, u_2 et u_3.



Méthode.

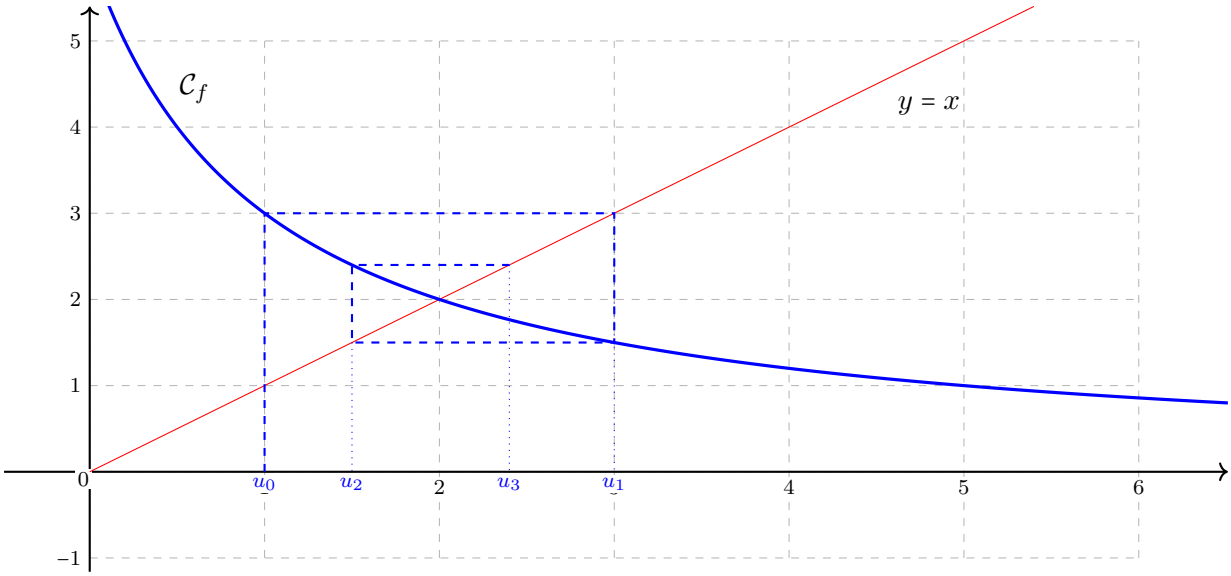
1. On place u_0 sur l'axe des abscisses. Ici, $u_0 = -1$.
2. Comme $u_1 = f(u_0)$, u_1 est l'image par f de u_0.
3. Comme $u_2 = f(u_1)$, u_2 est l'image par f de u_1.
4. Comme $u_3 = f(u_2)$, u_3 est l'image par f de u_2.

Conclusion : $u_1 \approx 2{,}8$; $u_2 \approx 4{,}8$; $u_3 \approx 5{,}6$. La suite semble croissante et ses termes se rapprochent de 6, abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = x$.

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction f ainsi que la droite d'équation $y = x$. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

But : déterminer graphiquement u_1, u_2 et u_3.



Conclusion : $u_1 = 3$; $u_2 = 1{,}5$; $u_3 \approx 2{,}4$. Les termes semblent se rapprocher de 2, abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = x$, en tournant autour (en « escargot ») : ils sont alternativement au-dessus et en dessous de 2, donc la suite n'est ni croissante ni décroissante.

4 Modélisation et suites numériques

4.1 Modéliser une situation par une suite numérique définie par récurrence

Exemple. ✦ Une population de lapins double chaque mois. Initialement, la population de lapins est constituée de 5 lapins. On note u_n le nombre de lapins dans la population après n mois écoulés. Alors, la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 5 \quad \text{(nombre initial de lapins)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2 \times u_n \quad \text{(on double le nombre chaque mois)} \end{cases}$$

Exemple. ✦ Le nombre d'habitants d'un village augmente chaque année de 215. En 2020, on recense 1600 habitants dans le village. On note u_n le nombre d'habitants dans le village l'année $2020 + n$. Alors la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} u_0 = 1600 \quad \text{(nombre initial d'habitants en 2020)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 215 \quad \text{(le nombre d'habitants augmente de 215 chaque année)} \end{cases}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Une colonie de bactéries contient initialement 200 bactéries. Chaque heure, la population triple. On note u_n le nombre de bactéries après n heures.
La population triple, donc on multiplie par 3 : $\boxed{u_0 = 200}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 3u_n}$

2. On met dans une tirelire 100 €. Chaque semaine, la moitié de la somme est dépensée, puis on ajoute 20 €. On note u_n le montant (en euros) dans la tirelire après n semaines.
On garde la moitié, puis on ajoute 20 € : $\boxed{u_0 = 100}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 0{,}5u_n + 20}$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, expliquer par une phrase ce que traduisent la valeur de u_0 et la relation de récurrence.

3. On note u_n le nombre d'habitants d'un village l'année $2018 + n$. On a $u_0 = 1200$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 50$.
En 2018, le village compte 1 200 habitants. Chaque année, le nombre d'habitants diminue de 50 par rapport à l'année précédente.

4. On note u_n le nombre de visiteurs d'un site internet n jours après son ouverture. On a $u_0 = 50$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 20$.
Le site reçoit 50 visiteurs le jour de son ouverture. Chaque jour, le nombre de visiteurs double par rapport à la veille, puis 20 visiteurs supplémentaires s'ajoutent.

Rappel. — **Augmenter** une quantité de $x\%$ revient à la **multiplier** par $\left(1+\dfrac{x}{100}\right)$.

— **Diminuer** une quantité de $x\%$ revient à la **multiplier** par $\left(1-\dfrac{x}{100}\right)$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Une chaine Youtube compte initialement 35000 abonnés. Tous les mois, le nombre d'abonnés de la chaine Youtube augmente de 20%. On note u_n le nombre d'abonnés de cette chaine Youtube après n mois.
Augmenter de 20% revient à multiplier par 1,2 : $\boxed{u_0 = 35\,000}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 1{,}2u_n}$

2. Une voiture vaut initialement 25 000 €. Chaque année, sa valeur diminue de 15% à cause de la dépréciation. On note u_n la valeur (en euros) de la voiture après n années.
Diminuer de 15% revient à multiplier par 0,85 : $\boxed{u_0 = 25\,000}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 0{,}85u_n}$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, expliquer par une phrase ce que traduisent la valeur de u_0 et la relation de récurrence.

3. On note u_n le montant (en euros) d'un compte d'épargne après n années. On a $u_0 = 3000$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}03u_n$.
On place 3 000 € sur le compte. Or $1{,}03 = 1 + \dfrac{3}{100}$: multiplier par 1,03 revient à augmenter de 3%. Chaque année, le montant du compte augmente de 3%.

4. On note u_n la population (en habitants) d'une ville l'année $2020 + n$. On a $u_0 = 12\,000$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}9u_n$.
La ville compte 12 000 habitants en 2020. Or $0{,}9 = 1 - \dfrac{10}{100}$: multiplier par 0,9 revient à diminuer de 10%. Chaque année, la population diminue de 10%.

4.2 Utilisation d'un tableur

Il est possible de générer les termes d'une suite définie par récurrence à l'aide d'un tableur. Les calculatrices « lycée » disposent d'un menu « suites » qui permet cela.

animation

Exemple. ✦ On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 50 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$$

On souhaite générer les termes de cette suite à l'aide d'un tableur dont on donne ci-contre l'extrait d'une feuille de calcul.

	A	B
1	n	u
2	0	50
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	

- On a entré dans la cellule $B2$ la valeur de $u_0 = 50$ afin d'initialiser la suite.
- On entre alors dans la cellule $B3$ la formule suivante : « $=2*B2+3$ » qui correspond à la formule de récurrence de la suite (u_n) appliquée entre les cellules $B2$ et $B3$.
- On recopie ensuite cette formule vers le bas afin de générer automatiquement les termes de la suite (u_n).

	A	B
1	n	u
2	0	50
3	1	103
4	2	209
5	3	421
6	4	845
7	5	1693
8	6	3389
9	7	6781
10	8	13565

Exemple. ✦ Utiliser un tableur pour générer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n - 1 \end{cases}$$

	A	B
1	n	u
2	0	2
3	1	5
4	2	14
5	3	41
6	4	122
7	5	365
8	6	1094
9	7	3281
10	8	9842

On souhaite générer les termes de la suite (u_n) à l'aide d'un tableur.

a) Quelle valeur doit-on entrer dans la cellule $B2$? $u_0 = 2$.

b) Quelle formule doit-on écrire dans la cellule $B3$ avant de la recopier vers le bas ?

« `=3*B2-1` »

2. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 1 \end{cases}$$

	A	B
1	n	u
2	0	4
3	1	9
4	2	64
5	3	3969
6	4	15745024
7	5	2,48E+14
8	6	6,15E+28
9	7	3,78E+57
10	8	1,4E+115

On souhaite générer les termes de la suite (u_n) à l'aide d'un tableur.

a) Quelle valeur doit-on entrer dans la cellule $B2$? $u_0 = 4$.

b) Quelle formule doit-on écrire dans la cellule $B3$ avant de la recopier vers le bas ?

« `=B2^2-2*B2+1` »

4.3 Algorithme de seuil

Exemple. ✦ Compléter un algorithme de seuil et utilisation de la calculatrice.

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 5u_n \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 500$.

```
def seuil():
  n=0
  u=1
  while u<500 :
    n=n+1
    u=5*u
  return n
```

b) A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 500$.
À la calculatrice, $u_3 = 125 < 500$ et $u_4 = 625 \geqslant 500$, donc $\boxed{n = 4}$.

2. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 200 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n < 1$.

```
def seuil():
  n=0
  u=200
  while u>=1 :
    n=n+1
    u=u/2
  return n
```

b) A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 1$.
À la calculatrice, $u_7 = 1{,}5625 \geqslant 1$ et $u_8 = 0{,}78125 < 1$, donc $\boxed{n = 8}$.

5 Sens de variation d'une suite numérique

5.1 Définition

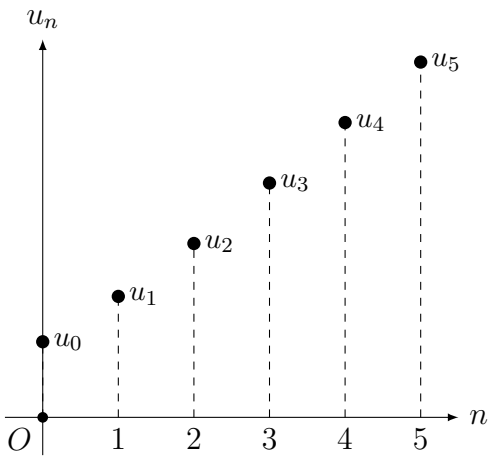
Définition. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que (u_n) est* ***croissante*** *si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.*
- *On dit que (u_n) est* ***décroissante*** *si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.*

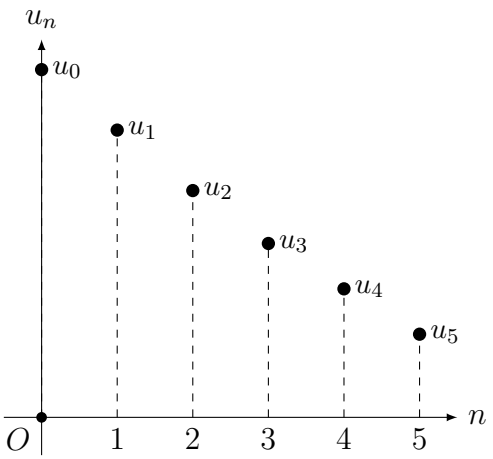
Remarques.

- $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ signifie que pour n'importe quel terme de la suite, le terme suivant lui est supérieur ou égal, autrement dit que la suite est croissante.
- $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ signifie que pour n'importe quel terme de la suite, le terme suivant lui est inférieur ou égal, autrement dit que la suite est décroissante.
- Une suite peut être croissante ou décroissante à partir d'un certain indice p.
- Une suite peut être ni croissante, ni décroissante. Par exemple, la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$ prend les valeurs 1, −1, 1, −1, ... : on a $u_1 < u_0$ et $u_2 > u_1$.

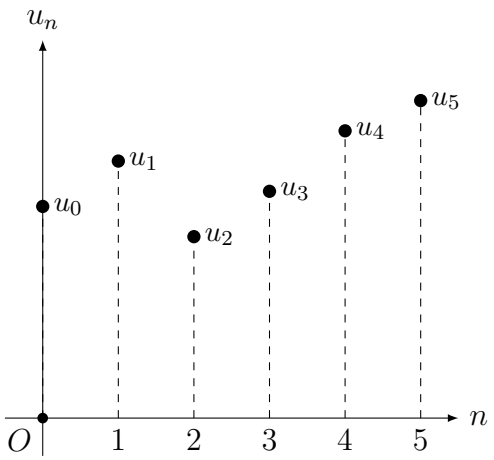
Illustrations graphiques.



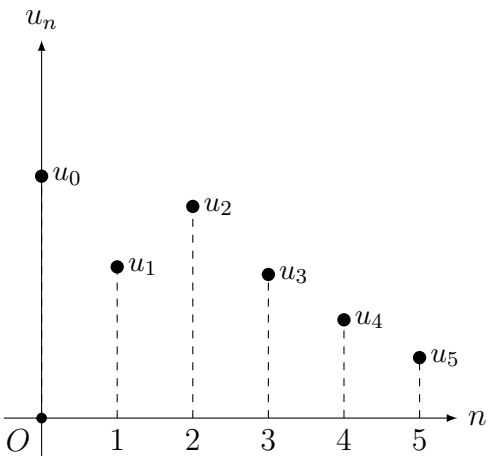
(u_n) **semble** croissante.



(u_n) **semble** décroissante.



(u_n) **semble** croissante à partir de $n = 2$.



(u_n) **semble** décroissante à partir de $n = 2$.

5.2 Prérequis de calcul : savoir exprimer u_{n+1} en fonction de n

1. $u_n = 5n - 4$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on remplace n par $n+1$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 5(n+1) - 4 \\ &= 5n + 5 - 4 \\ &= \boxed{5n + 1} \end{aligned}$$

2. $u_n = -3n + 2$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on remplace n par $n+1$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= -3(n+1) + 2 \\ &= -3n - 3 + 2 \\ &= \boxed{-3n - 1} \end{aligned}$$

3. $u_n = n^2 + 2n - 4$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on remplace n par $n+1$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+1)^2 + 2(n+1) - 4 \\ &= n^2 + 2n + 1 + 2n + 2 - 4 \\ &= \boxed{n^2 + 4n - 1} \end{aligned}$$

4. $u_n = n^2 + 3n - 1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on remplace n par $n+1$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+1)^2 + 3(n+1) - 1 \\ &= n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - 1 \\ &= \boxed{n^2 + 5n + 3} \end{aligned}$$

5.3 Etudier le sens de variation d'une suite

Propriété. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *(u_n) est une suite **croissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$.*
- *(u_n) est une suite **décroissante** si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \leq 0$.*

Preuve de la propriété.

- (u_n) est une suite croissante si, par définition, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$. Or cette inégalité est équivalente à $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- (u_n) est une suite décroissante si, par définition, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$. Or cette inégalité est équivalente à $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

Remarques.

— Cette propriété est plus pratique à utiliser que la définition pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante.

— Si l'inégalité $u_{n+1} - u_n \geq 0$ est vraie à partir d'un certain rang p, on dira que la suite (u_n) est croissante à partir de ce rang p.

— Si l'inégalité $u_{n+1} - u_n \leq 0$ est vraie à partir d'un certain rang p, on dira que la suite (u_n) est décroissante à partir de ce rang p.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier le sens de variation de la suite (u_n) en calculant $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = 5n - 4$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big(5(n+1) - 4\big) - (5n - 4) \\ &= 5n + 5 - 4 - 5n + 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Or $5 > 0$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$: **la suite (u_n) est strictement croissante**.

2. $u_n = -3n + 2$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big(-3(n+1) + 2\big) - (-3n + 2) \\ &= -3n - 3 + 2 + 3n - 2 \\ &= -3 \end{aligned}$$

Or $-3 < 0$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n < 0$: **la suite (u_n) est strictement décroissante**.

3. $u_n = n^2 - 6n + 4$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big((n+1)^2 - 6(n+1) + 4\big) \\ &\quad - (n^2 - 6n + 4) \\ &= n^2 + 2n + 1 - 6n - 6 + 4 \\ &\quad - n^2 + 6n - 4 \\ &= 2n - 5 \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto 2x - 5$ s'annule en $\dfrac{5}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif :

x	0		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$2x - 5$		$-$	0	$+$	

Donc $u_{n+1} - u_n < 0$ pour $n \in \{0\ ;1\ ;2\}$, et $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout entier $n \geq 3$: (u_n) **est décroissante jusqu'au rang 3, puis croissante à partir du rang 3.**

4. $u_n = n^2 + 2n - 4$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big((n+1)^2 + 2(n+1) - 4\big) \\ &\quad - (n^2 + 2n - 4) \\ &= n^2 + 2n + 1 + 2n + 2 - 4 \\ &\quad - n^2 - 2n + 4 \\ &= \boxed{2n + 3} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto 2x + 3$ s'annule en $-\dfrac{3}{2}$, hors de $[0\ ;+\infty[$, et son coefficient directeur 2 est positif :

x	0		$+\infty$
$2x + 3$		$+$	

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$: **la suite (u_n) est strictement croissante.**